Лабораторна робота №5

Побудова онтології для бази знань

Опис:

У цій лабораторній роботі потрібно створити формалізовану онтологію для організації знань у предметній області, що дозволить ефективно взаємодіяти з даними та забезпечити використання онтології для вирішення задач у предметній області. Ця лабораторна робота дозволяє структурувати знання у вибраній предметній області.

Мета роботи:

1. Визначити методи формалізації знань у предметній області.
2. Розробити структуру бази знань предметної області.

Інструменти:

- **WebProtege**: https://webprotege.stanford.edu/#projects/list

Порядок виконання роботи:

1. Огляд онтологічних інструментів

- **Огляд інструментів:** Дослідіть існуючі інструменти для побудови онтологій, такі як **Protégé** або **OWLGrEd**.
    - **Protégé** — популярний інструмент для створення онтологій на основі OWL (Web Ontology Language), який має зручний графічний інтерфейс.
    - **OWLGrEd** — інструмент для створення OWL-онтологій, що дозволяє працювати з графічними діаграмами.
- **Встановлення інструменту:** Виберіть **Protégé** для роботи, завантажте його з офіційного сайту та встановіть на ваш комп’ютер.
- **Ознайомлення з інтерфейсом:** Перегляньте основні функції інтерфейсу, такі як створення класів, додавання атрибутів та визначення зв'язків між об'єктами.

2. Створення класів

- **Визначення предметної області:** Виберіть предметну область для побудови онтології (наприклад, "Навчальні курси" або "Користувачі та їхня взаємодія з курсами").
- **Створення основних класів:** Визначте основні класи для онтології. Наприклад:
    - **Курс**
    - **Студент**
    - **Викладач**
    - **Тема**

    - **Матеріали**
- **Ієрархія класів:** Визначте підкласи, які будуть деталізувати основні класи. Наприклад:
    - Клас **Курс** може мати підкласи **Теоретичний курс** і **Практичний курс**.
    - Клас **Матеріали** може мати підкласи **Відео** і **Текст**.

3. Додавання атрибутів

- **Визначення атрибутів:** Додайте властивості (атрибути) до кожного класу, що допомагають описати його характеристики. Наприклад:
    - **Курс** може мати атрибути: *назва*, *тривалість*, *кількість учасників*.
    - **Студент** може мати атрибути: *ім'я*, *ідентифікатор*, *рівень знань*.
- **Опис типів атрибутів:** Визначте тип кожного атрибуту (ціле число, рядок, дата тощо). Наприклад:
    - Атрибут *тривалість* для класу **Курс** може бути числом.
    - Атрибут *ім'я* для класу **Студент** може бути рядком.

4. Зв'язки між класами

- **Визначення зв'язків:** Визначте взаємозв'язки між класами, щоб описати, як різні об'єкти взаємодіють один з одним. Приклади зв'язків:
    - **Студент записаний на Курс**.
    - **Курс включає Матеріали**.
    - **Викладач проводить Курс**.
- **Типи зв'язків:** Визначте типи зв'язків (наприклад, "є частиною", "пов’язаний з", "включає"). У Protégé ці зв'язки можуть бути визначені як "Object properties".
- **Відношення та обмеження:** Визначте, чи є відношення односпрямованими чи двоспрямованими, чи можуть вони бути обмеженими. Наприклад:
    - **Один студент** може бути записаний на **декілька курсів**.
    - **Один курс** може мати **кілька студентів**.

5. Оцінка та тестування онтології

- **Перевірка повноти онтології:** Перегляньте, чи всі основні поняття предметної області були враховані в онтології.
- **Перевірка на логічні помилки:** Використайте вбудовані інструменти перевірки онтології в Protégé, щоб переконатися у відсутності логічних помилок або конфліктів між класами та зв'язками.
- **Тестування онтології:** Створіть тестові сценарії, що перевіряють можливість використання онтології у навчальній системі. Наприклад, чи можна легко знайти інформацію про те, які курси доступні для студентів певного рівня знань.

- **Оцінка зручності використання:** Проаналізуйте, наскільки зручно використовувати створену онтологію для вирішення завдань навчальної системи. Чи всі потрібні атрибути та зв'язки легко доступні для запитів.

6. Експорт та документація

- **Експорт онтології:** Збережіть онтологію у форматі OWL для подальшого використання та інтеграції з іншими системами.
- **Документування:** Підготуйте звіт, в якому буде описано структуру онтології, її основні класи, атрибути та зв'язки. Включіть приклади використання онтології у реальних сценаріях.

Результати роботи:

- Створена онтологія з основними класами, атрибутами та зв'язками для обраної предметної області.
- Візуалізація онтології та її структура.
- Експортована онтологія у форматі OWL для подальшого використання.

Звіт:

Після завершення роботи студент повинен надати:

1. Електронні форми структури розробленої онтології, та файлу OWL (див. https://www.w3.org/standards/, https://www.w3.org/TR/owl2-overview/)



